

CAHIER DES CHARGES

Portfolio - Ingénieure Réseaux et Sécurité

Lauraine MOUKOKO

Étudiante Ingénieure Réseaux et Sécurité - EFREI Paris

Site multi-pages sécurisé, hébergé sur AWS, déployé en continu

Version	1.0
Date	Juillet 2026
Auteur	Lauraine Moukoko
Statut	Validé - conception graphique approuvée

Sommaire

1. Présentation du projet	3
1.1 Contexte	3
1.2 Objectifs	3
1.3 Cibles	3
2. Périmètre du projet	3
2.1 Inclus dans le périmètre (version 1)	3
2.2 Exclus du périmètre (reportés en version 2)	4
3. Analyse fonctionnelle	4
3.1 Acteurs et cas d'utilisation	4
3.2 Exigences fonctionnelles	4
4. Contenu, arborescence, maquettes et charte graphique	5
4.1 Arborescence du site (14 pages)	5
4.2 Détail des pages	5
4.3 Maquettes	6
4.4 Règle OPSEC sur le contenu publié	6
4.5 Charte graphique	6
5. Conception technique	7
5.1 Pile applicative	7
5.2 Modèle de données : diagramme de classes	7
5.3 Architecture d'hébergement AWS	8
5.4 Diagramme de séquence : consultation du site	9
5.5 Chaîne d'intégration et de déploiement continu (CI/CD)	9
6. Exigences non fonctionnelles	10
6.1 Sécurité : exigence signature du projet	10
6.2 Performance	10
6.3 Qualité, SEO et accessibilité	10
6.4 Conformité RGPD et mentions légales	10
7. Planning prévisionnel	11
8. Budget	11
9. Livrables	11
10. Critères d'acceptation (recette)	12
11. Analyse des risques	12
12. Évolutions envisagées (version 2)	12

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Lauraine Moukoko est étudiante en cycle ingénieur à l'EFREI Paris (majeure Réseaux et Sécurité, promotion 2025-2027), titulaire d'un Mastère Expert en Architectures Systèmes, Réseaux et Sécurité Informatique (RNCP niveau 7) et certifiée Stormshield CSNA. Forte de trois expériences professionnelles en administration systèmes, réseaux et sécurité (CAMRAIL S.A., SOCAGEM SARL, Association Grenade), elle recherche une alternance d'un an en administration système et réseaux / cybersécurité en Île-de-France.

Le présent document cadre la conception et la réalisation de mon portfolio professionnel en ligne. Ce portfolio a une **double vocation** : présenter mon profil de manière claire et approfondie (chaque projet est raconté en étude de cas illustrée d'une trentaine de captures d'écran, chaque domaine d'expertise a sa page détaillée), et **constituer lui-même une démonstration technique** : site durci, infrastructure cloud codifiée, déploiement automatisé et sécurisé.

1.2 Objectifs

Réf.	Objectif	Indicateur de succès
O1	Décrocher une alternance en cybersécurité / administration systèmes	Entretiens obtenus grâce au portfolio
O2	Démontrer les compétences techniques par la pratique	Note maximale sur securityheaders.com et Mozilla Observatory
O3	Développer la visibilité professionnelle	Publications LinkedIn régulières pointant vers les pages projets
O4	Valoriser en profondeur chaque projet et chaque expertise	14 pages publiées, galeries complètes en ligne

1.3 Cibles

- **Cible principale** : recruteurs et managers techniques (RSSI, responsables infrastructure / SOC) recherchant des alternants en cybersécurité en Île-de-France.
- **Cible secondaire** : réseau professionnel LinkedIn, enseignants, pairs.

Implication de conception : la page d'accueil doit être lisible en moins de 2 minutes par un recruteur pressé, et chaque page projet doit permettre à un interlocuteur technique de suivre la réalisation pas à pas, preuves visuelles à l'appui.

2. Périmètre du projet

2.1 Inclus dans le périmètre (version 1)

- Site multi-pages : 1 page d'accueil, 6 pages projets, 6 pages expertises, 1 page de mentions légales (14 pages, toutes statiques)
- Galeries d'images : une trentaine de captures par projet, organisées par étapes de réalisation, avec visionneuse plein écran
- Design responsive : mobile, tablette, desktop, avec espacements généreux
- Hébergement AWS : S3, CloudFront, Route 53, ACM
- Infrastructure définie en code avec Terraform
- Pipeline CI/CD GitHub Actions avec bonnes pratiques de sécurité (OIDC)
- Sécurisation complète : headers HTTP, HTTPS, bucket privé, audits
- CV téléchargeable au format PDF

- Optimisation SEO (une page riche par projet et par expertise) et performances

2.2 Exclut du périmètre (reportés en version 2)

- Blog technique avec gestion de contenu
- Backend / base de données : **choix de sécurité assumé**, le site est entièrement statique
- Version multilingue (anglais envisagé en v2)
- Espace d'administration

3. Analyse fonctionnelle

3.1 Acteurs et cas d'utilisation

Deux acteurs interagissent avec le système : le **visiteur** (recruteur, manager technique, contact LinkedIn), qui consulte l'accueil puis approfondit via les pages projets et expertises, et l'**administratrice** (Lauraine), qui met à jour le contenu par simple modification du code poussée sur Git. Aucune interface d'administration n'existe, par choix de sécurité.

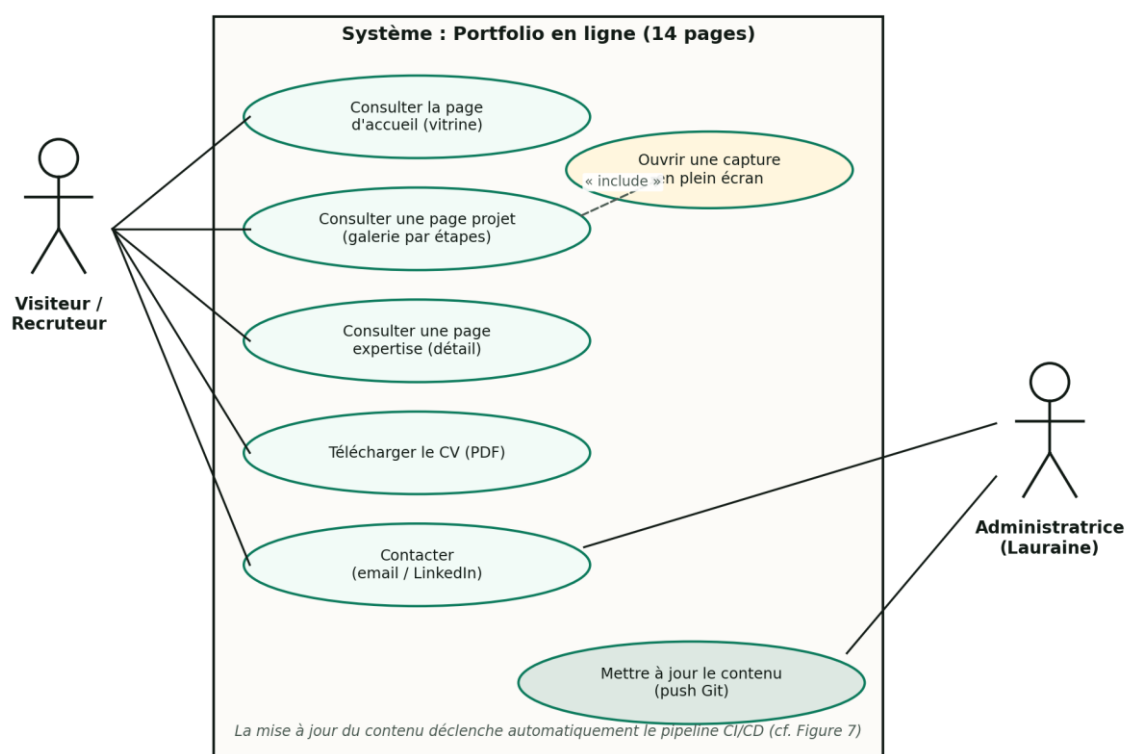


Figure 1 - Diagramme de cas d'utilisation (UML)

3.2 Exigences fonctionnelles

Priorités selon la méthode MoSCoW : **Must** (indispensable), **Should** (important), **Could** (souhaitable).

Réf.	Exigence	Priorité
F1	Accueil : menu fixe avec ancrs vers les sections 01 à 06 ; navigation claire vers les pages projets et expertises	Must
F2	Téléchargement du CV au format PDF	Must
F3	Liens externes (LinkedIn, GitHub) ouverts dans un nouvel onglet avec rel="noopener noreferrer"	Must

Réf.	Exigence	Priorité
F4	Contact fonctionnel (email via service externe ou lien direct, LinkedIn)	Must
F5	Pages projets : récit par étapes, galerie d'une trentaine de captures par projet, visionneuse plein écran au clic	Must
F6	Chargement des images au fur et à mesure du défilement (lazy loading)	Must
F7	Pages expertises : approche, outils pratiqués, renvois croisés vers projets et expériences	Must
F8	Navigation « projet précédent / projet suivant » en bas de chaque page projet	Should
F9	Animations sobres (bandeau défilant, apparitions au défilement), une seule fois et rapides, avec respect de prefers-reduced-motion	Should
F10	Mode sombre	Could

4. Contenu, arborescence, maquettes et charte graphique

4.1 Arborescence du site (14 pages)

La page d'accueil est la vitrine : elle présente chaque volet en résumé et renvoie vers les pages détaillées. Chaque page projet et chaque page expertise a sa propre adresse : partage direct sur LinkedIn et meilleur référencement.

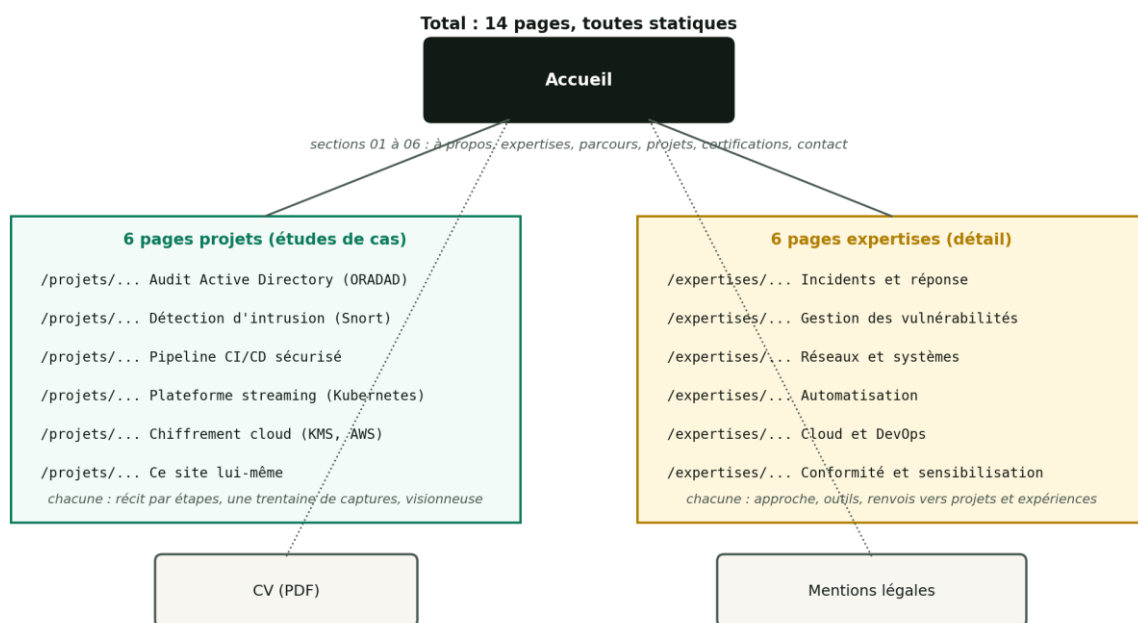


Figure 2 - Arborescence du site

4.2 Détail des pages

Page	Contenu
Accueil	Sections 01 à 06 : hero (nom, accroche rédigée à la première personne, boutons CV et projets), bandeau défilant des technologies, à propos (photo, parcours, langues, disponibilité), expertises (6 domaines, chacun vers sa page), parcours (3 expériences avec description), projets (cartes vers les 6 pages), certifications (Stormshield CSNA obtenue ; AWS Cloud Practitioner et CEH en préparation ; EFREI Paris ; Mastère RNCP niveau 7), contact (section sombre de clôture)
6 pages projets	Une étude de cas par projet : contexte, démarche, résultat, puis le récit par étapes, chaque étape illustrée de ses captures (une trentaine par projet au total), visionneuse plein écran, navigation vers le projet précédent et le suivant. Projets : audit Active Directory avec ORADAD ; détection d'intrusion avec Snort ; pipeline CI/CD sécurisé (React, Express.js, Docker) ;

Page	Contenu
	plateforme de streaming (Spring Boot, Kubernetes) ; chiffrement cloud (KMS, AWS) ; ce site lui-même
6 pages expertises	Une page par domaine : approche personnelle, outils pratiqués, renvois vers les expériences et les projets où le domaine a été mis en oeuvre. Domaines : incidents et réponse ; gestion des vulnérabilités ; réseaux et systèmes ; automatisation ; cloud et DevOps ; conformité et sensibilisation
Mentions légales	Éditeur du site, hébergeur (AWS), moyen de contact

4.3 Maquettes

Trois gabarits de pages, présentés ci-dessous : l'accueil, la page projet et la page expertise. Principes : espacements généreux (une idée par bloc, beaucoup de blanc), textes rédigés à la première personne à partir du CV, faits chiffrés écrits en toutes lettres (« une cinquantaine de postes », « une trentaine d'équipements »).

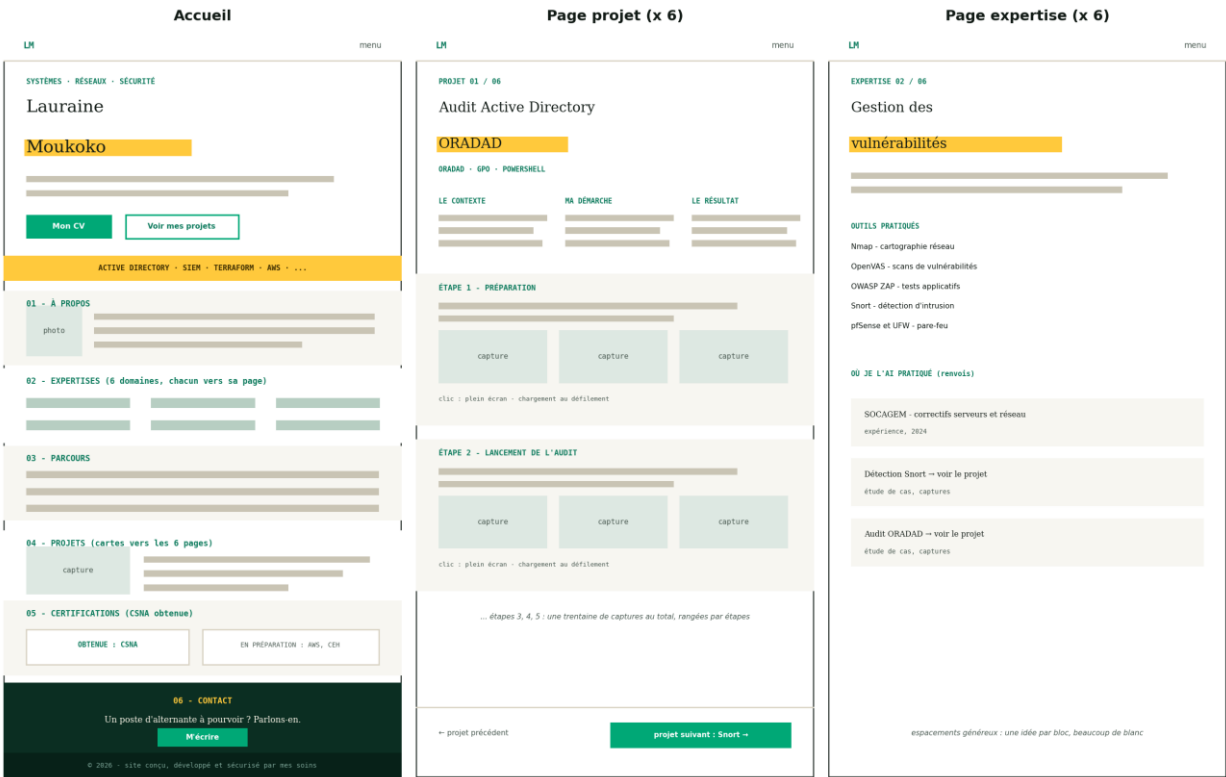


Figure 3 - Maquettes : accueil, page projet, page expertise

4.4 Règle OPSEC sur le contenu publié

Avec une trentaine de captures par projet, la revue porte sur environ 180 images. Avant toute publication, chaque capture est contrôlée : aucune adresse IP interne, hostname, nom de domaine client, adresse email réelle ou donnée d'entreprise (SOCAGEM, CAMRAIL, Grenade) ne doit être visible. Revue effectuée par lots, projet par projet, avec floutage systématique en cas de doute. Le numéro de téléphone personnel n'apparaît pas sur le site : contact par email et LinkedIn uniquement.

4.5 Charte graphique

Couleur	Code	Usage
Blanc	#FFFFFF	Fond principal des pages

Couleur	Code	Usage
Encre	#111A15	Textes et titres
Émeraude	#00A876	Couleur d'accent unique des sections : boutons, liens, libellés (déclinaison foncée #0B7A5C pour les petits textes)
Or	#FFC93C	Réservé à deux emplois signature : le surlignage du nom et le bandeau défilant des technologies
Ivoire	#F7F6F1	Fonds des sections alternées et des cartes
Vert encre	#0B2E22	Section contact (seule section sombre, clôture de la page d'accueil)

Typographies : une serif d'affichage pour le nom et les titres (type Fraunces ou Playfair Display), une sans-serif lisible pour le corps de texte (type Inter), une monospace pour les libellés techniques, numéros de sections et métadonnées (type IBM Plex Mono).

Règles de composition : une seule couleur d'accent par section (jamais de mélange or / émeraude dans un même bloc) ; l'or n'apparaît qu'aux deux emplois signature ; sections aérées avec de grands espacements verticaux ; boutons d'une même section dans la même couleur (plein pour l'action principale, contour pour la secondaire) ; contrastes conformes à l'exigence Q3.

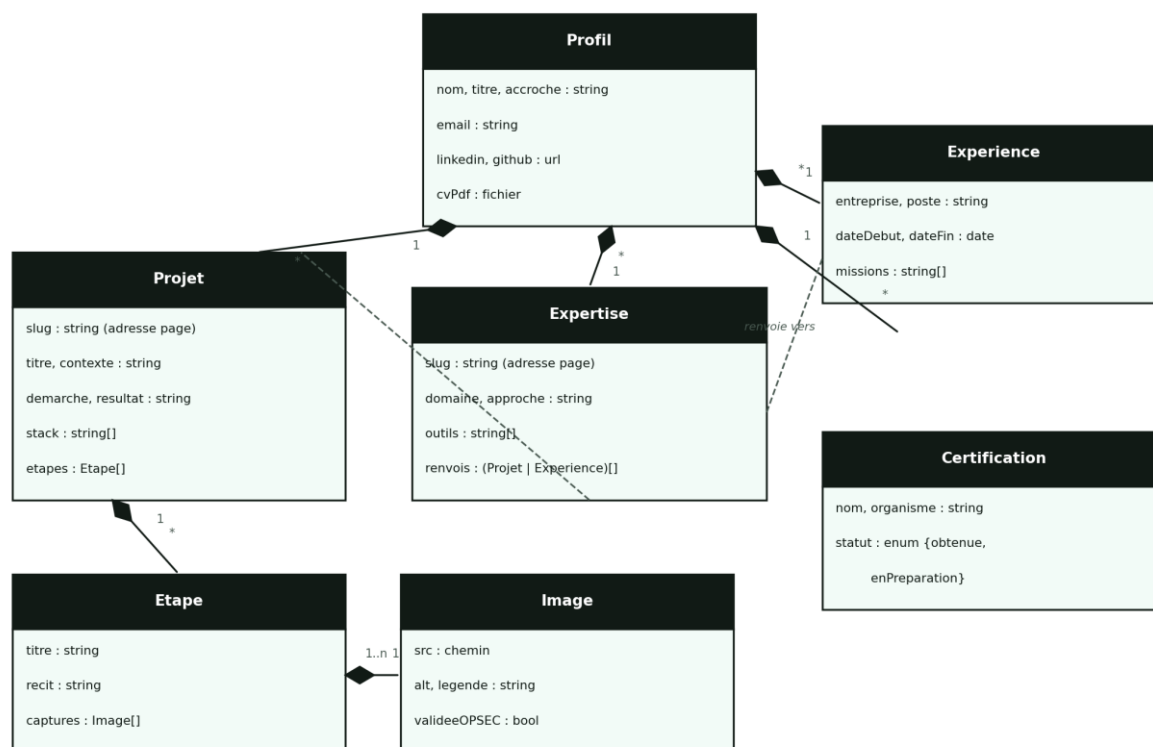
5. Conception technique

5.1 Pile applicative

Couche	Choix	Justification
Framework	Next.js (React) et TypeScript	Génération statique multi-pages native, écosystème dominant, compétence déjà présente sur le CV
Styles	Tailwind CSS	Rapidité de développement, cohérence avec la charte
Contenu	Fichiers de données TypeScript (data/*.ts)	Séparation contenu / présentation ; chaque projet et chaque expertise est un objet typé
Images	WebP compressé, miniatures et plein format	Galleries rapides malgré environ 180 captures ; chargement au défilement
Build	Export statique (output: 'export')	Aucun serveur applicatif : surface d'attaque minimale

5.2 Modèle de données : diagramme de classes

Le contenu est structuré selon le modèle ci-dessous, implémenté en interfaces TypeScript. Un Projet expose un slug (l'adresse de sa page) et se compose d'Étapes, chacune portant son récit et ses captures ; une Expertise expose aussi son slug et ses renvois croisés. L'attribut valideeOPSEC de chaque Image matérialise la revue imposée par le paragraphe 4.4.



Modèle implémenté en interfaces TypeScript dans `data/*.ts` - valideeOPSEC matérialise la revue imposée par la règle du paragraphe 4.4

Figure 4 - Diagramme de classes (UML) : modèle de données du site

5.3 Architecture d'hébergement AWS

L'ensemble de l'infrastructure est défini en code avec **Terraform** et versionné dans le dépôt Git : reproductible, auditable, documenté.

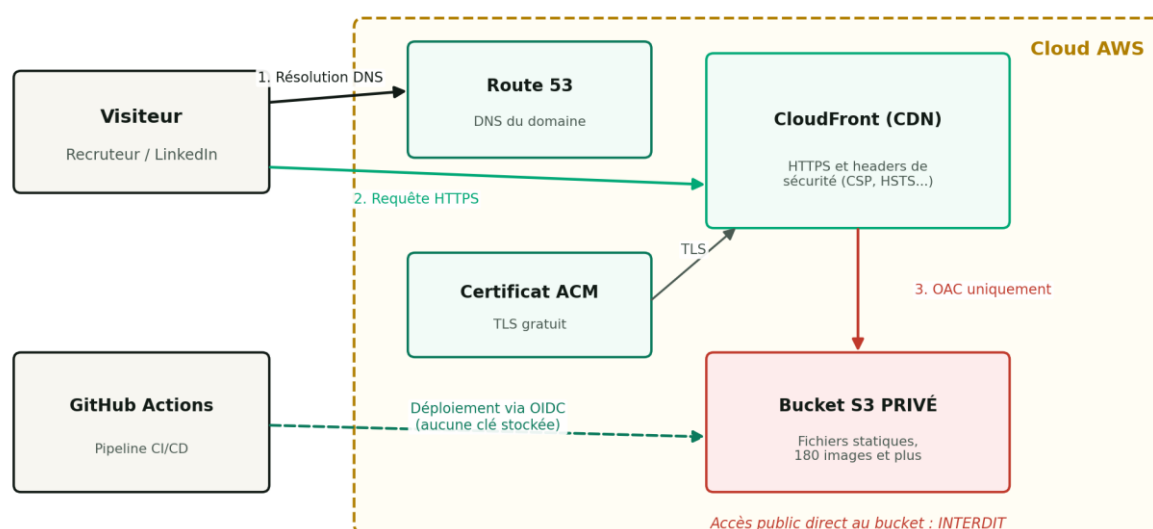


Figure 5 - Diagramme de déploiement : architecture sécurisée sur AWS

Composant	Rôle
S3 (bucket privé)	Stockage des fichiers statiques du site et des galeries d'images
CloudFront + OAC	CDN mondial, terminaison HTTPS, application des headers de sécurité (Response Headers Policy), cache des images
ACM	Certificat TLS gratuit (région us-east-1, exigée par CloudFront)
Route 53	Zone DNS du nom de domaine personnalisé
IAM	Rôle de déploiement au moindre privilège, assumé via OIDC par GitHub Actions

5.4 Diagramme de séquence : consultation du site

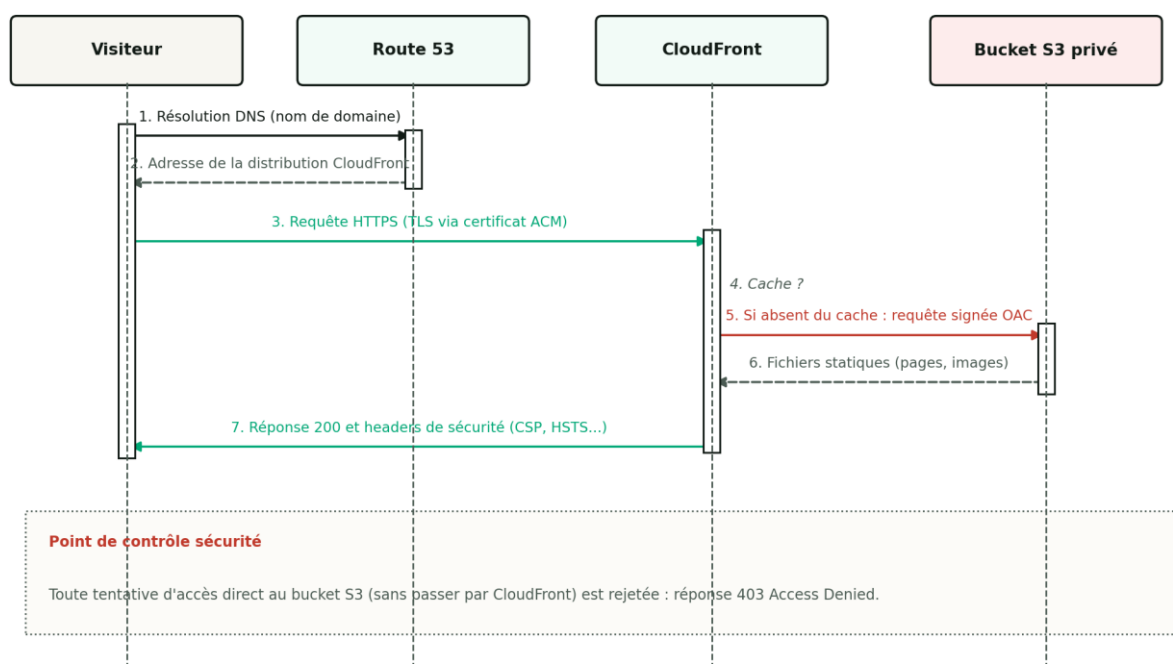


Figure 6 - Diagramme de séquence (UML) : requête d'un visiteur

5.5 Chaîne d'intégration et de déploiement continu (CI/CD)

Déclenchement automatique à chaque modification du code



Authentification GitHub vers AWS : OIDC (jetons temporaires, rôle IAM au moindre privilège)

Figure 7 - Pipeline CI/CD sécurisé (GitHub Actions)

Le pipeline se déclenche à chaque modification poussée sur la branche principale. L'authentification vers AWS repose sur **OIDC** : GitHub obtient des jetons temporaires en assumant un rôle IAM strictement limité à ce bucket et à cette distribution. Aucune clé d'accès longue durée n'est stockée.

6. Exigences non fonctionnelles

6.1 Sécurité : exigence signature du projet

Réf.	Exigence	Priorité
SEC1	Site entièrement statique : aucun backend, aucune base de données (surface d'attaque minimale)	Must
SEC2	HTTPS obligatoire, redirection HTTP vers HTTPS, TLS 1.2 minimum	Must
SEC3	HSTS (Strict-Transport-Security) avec max-age d'au moins 1 an	Must
SEC4	Content-Security-Policy stricte : sources explicitement autorisées uniquement	Must
SEC5	Headers : X-Content-Type-Options nosniff, X-Frame-Options DENY, Referrer-Policy, Permissions-Policy	Must
SEC6	Bucket S3 totalement privé, accessible uniquement via CloudFront (Origin Access Control)	Must
SEC7	Note maximale sur securityheaders.com et Mozilla Observatory	Must
SEC8	Scan OWASP ZAP sans vulnérabilité haute ou critique avant mise en ligne	Must
SEC9	CI/CD : authentification GitHub vers AWS via OIDC (aucune clé longue durée), rôle IAM au moindre privilège	Must
SEC10	Audit des dépendances dans le pipeline (npm audit / Trivy)	Should
SEC11	Aucune donnée sensible dans le dépôt Git (contrôle avant chaque commit)	Must

6.2 Performance

Réf.	Exigence
P1	Score Lighthouse Performance de 90 ou davantage sur mobile, page d'accueil et pages projets
P2	Images en WebP : miniatures dans les grilles, plein format dans la visionneuse
P3	Chargement des galeries au fur et à mesure du défilement : jamais la trentaine d'images d'un coup
P4	Temps de chargement initial de l'accueil inférieur à 2 secondes sur connexion 4G

6.3 Qualité, SEO et accessibilité

Réf.	Exigence
Q1	Responsive : mobile (à partir de 360 px), tablette, desktop
Q2	SEO : balises title et description propres à chaque page, Open Graph, sitemap, favicon
Q3	Accessibilité : contrastes suffisants, textes alternatifs sur chaque capture, navigation clavier, visionneuse utilisable au clavier (Lighthouse Accessibilité de 90 ou davantage)
Q4	Compatibilité : dernières versions de Chrome, Firefox, Safari et Edge

6.4 Conformité RGPD et mentions légales

- Aucun cookie de suivi en version 1 : pas de bannière de consentement nécessaire.
- Si un outil de mesure d'audience est ajouté ultérieurement, une solution sans cookie (ex. Plausible) sera privilégiée.
- Page « Mentions légales » : éditeur du site, hébergeur (AWS), moyen de contact.

7. Planning prévisionnel

Durée totale estimée : **3 à 4 semaines**, à raison de quelques heures par jour, en parallèle des études. La phase 3 (préparation des images) se mène en parallèle de la fin de la phase 2.

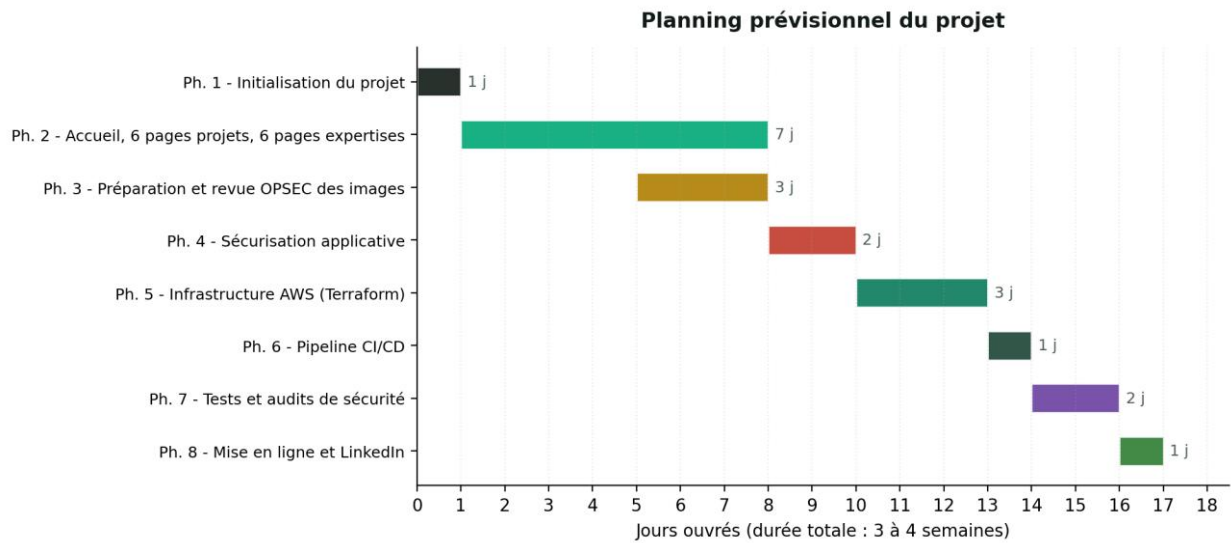


Figure 8 - Diagramme de Gantt du projet

Phase	Contenu	Durée
1	Initialisation : projet Next.js, Git, dépôt GitHub	1 jour
2	Développement : accueil, gabarits et contenus des 6 pages projets et 6 pages expertises	7 jours
3	Préparation des images : tri, compression WebP, légendes, revue OPSEC par lots	3 jours
4	Sécurisation applicative : headers, CSP, audit local	2 jours
5	Infrastructure AWS avec Terraform et nom de domaine	3 jours
6	Pipeline CI/CD sécurisé (OIDC, moindre privilège)	1 jour
7	Tests et audits : OWASP ZAP, Lighthouse, Observatory, corrections	2 jours
8	Mise en ligne et lancement LinkedIn	1 jour

8. Budget

Poste	Coût estimé
Nom de domaine (.fr ou .com)	10 à 15 € / an
AWS : S3, CloudFront, Route 53 (trafic faible, stockage des images négligeable)	1 à 2 € / mois
Certificat TLS (ACM)	Gratuit
GitHub et GitHub Actions (dépôt public)	Gratuit
Total année 1	environ 25 à 40 €

Une **alarme de budget AWS** sera configurée à 5 € / mois afin de détecter immédiatement toute dérive de coûts.

9. Livrables

- **L1.** Dépôt GitHub contenant le code source du site, avec un README documenté

- **L2.** Code Terraform de l'infrastructure AWS
- **L3.** Workflow GitHub Actions (pipeline CI/CD)
- **L4.** Site en production sur le nom de domaine personnalisé : 14 pages et galeries complètes
- **L5.** Rapports d'audit : securityheaders.com, Mozilla Observatory, OWASP ZAP, Lighthouse
- **L6.** Schéma d'architecture (réutilisé pour la communication LinkedIn)

10. Critères d'acceptation (recette)

Réf.	Critère de recette	Vérification
R1	Les 14 pages sont en ligne avec leur contenu final	Revue visuelle
R2	Chaque page projet affiche sa galerie organisée par étapes, visionneuse plein écran comprise	Test sur les 6 pages
R3	Les pages expertises affichent leurs renvois croisés fonctionnels	Test des liens
R4	Le site est responsive et fonctionnel sur mobile et desktop	Tests multi-écrans
R5	Note maximale obtenue sur securityheaders.com	Capture du rapport
R6	Note maximale (ou équivalent) sur Mozilla Observatory	Capture du rapport
R7	Scan OWASP ZAP : aucune alerte haute ou critique	Rapport ZAP
R8	Lighthouse Performance et Accessibilité de 90 ou davantage (mobile)	Rapport Lighthouse
R9	Le bucket S3 est inaccessible en accès direct	Test d'accès direct
R10	Le pipeline déploie automatiquement à chaque push sur main	Journal d'exécution
R11	Les quelque 180 captures ont passé la revue OPSEC ; aucune donnée sensible sur le site ni dans le dépôt	Revue OPSEC par lots
R12	CV PDF téléchargeable et à jour (CSNA obtenue)	Test de téléchargement
R13	Mentions légales publiées	Revue visuelle

11. Analyse des risques

Risque	Impact	Parade
Fuite d'informations sensibles dans les captures d'écran	Élevé	Checklist OPSEC systématique, revue par lots projet par projet (paragraphe 4.4)
Volume d'images (environ 180 captures) : temps de préparation sous-estimé, pages lourdes	Moyen	Script de compression WebP, miniatures, chargement au défilement, phase 3 dédiée au planning
Mauvaise configuration S3 : bucket exposé publiquement	Élevé	OAC obligatoire, test d'accès direct, revue du plan Terraform avant chaque apply
Dérive du planning (perfectionnisme)	Moyen	Livrer d'abord l'accueil et deux pages projets, compléter ensuite
Dépendances vulnérables	Moyen	npm audit / Trivy dans le pipeline, mises à jour régulières
Coûts AWS imprévus	Faible	Alarme de budget configurée à 5 € / mois

12. Évolutions envisagées (version 2)

- Version anglaise du site
- Blog technique : articles de veille, comptes rendus de labs et de CTF

- Mesure d'audience sans cookie (Plausible ou analyse des logs CloudFront)
- Badges des certifications obtenues (Credly), à commencer par la Stormshield CSNA

- Fin du document -